ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Interpolation de Lagrange

Soient $a_0, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts.

1. Montrer que pour tous réels $b_0, \dots, b_n$, il existe un unique P de degré $\leqslant n$ avec $P(a_i) = b_i$ pour tout i.
2. Pour $k \in [\![0, n]\!]$, expliciter ce polynôme, noté L_k, lorsque $b_i = 1$ si $i = k$ et $b_i = 0$ sinon.
3. Montrer que $\sum_{k=0}^{n} a_k^p L_k = X^p$ pour tout $p \in [\![0, n]\!]$.